

Exercice 11

1) Représenter le nuage de points $(x_i; y_i)$.

Plaçons les sept points : $(1; 229)$, $(2; 285)$, $(3; 366)$, $(4; 478)$, $(5; 630)$, $(6; 808)$ et $(7; 1031)$.

Les unités sont différentes sur les deux axes (1 rang en abscisse, 100 millions en ordonnée) pour que le nuage occupe toute la figure.

Observons l'allure : les écarts successifs (56, 81, 112, 152, 178, 223) *augmentent*, alors que les rangs progressent régulièrement.

⇒ **le nuage n'est pas aligné : sa croissance s'accélère, ce qui suggère un modèle exponentiel plutôt qu'affine (voir la figure ci-dessous)**

2) a) Donner l'arrondi à 10^{-4} du coefficient de corrélation de la série (X, Z) . En déduire qu'un ajustement affine de (X, Z) est justifié.

Méthode : on ne travaille plus sur y mais sur $z = \ln y$: si (X, Z) est bien ajusté par une droite, alors $y = e^z$ suit un modèle exponentiel. C'est le principe de l'ajustement exponentiel.

Calculons les deux moyennes ($n = 7$) :

$$\bar{x} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7}{7} = \frac{28}{7} = 4$$

$$\bar{z} = \frac{5,43 + 5,65 + 5,90 + 6,17 + 6,45 + 6,69 + 6,94}{7} = \frac{43,23}{7} \approx 6,1757$$

Calculons la covariance avec $\text{Cov}(X, Z) = \bar{xz} - \bar{x}\bar{z}$.

Les produits $x_i z_i$ valent : 5,43; 11,30; 17,70; 24,68; 32,25; 40,14; 48,58, de somme 180,08.

$$\bar{xz} = \frac{180,08}{7} \approx 25,7257$$

$$\text{Cov}(X, Z) \approx 25,7257 - 4 \times 6,1757 \approx 25,7257 - 24,7029 \approx 1,0229$$

Calculons les deux variances avec $V = \overline{u^2} - \bar{u}^2$:

$$\overline{x^2} = \frac{1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49}{7} = \frac{140}{7} = 20, \text{ donc } V(X) = 20 - 4^2 = 4 \text{ et } \sigma(X) = 2.$$

$$\overline{z^2} = \frac{268,8085}{7} \approx 38,4012$$

$$V(Z) \approx 38,4012 - 6,1757^2 \approx 0,2618 \text{ et } \sigma(Z) \approx 0,5116.$$

Appliquons $r = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sigma(X)\sigma(Z)}$:

$$r \approx \frac{1,0229}{2 \times 0,5116} \approx \frac{1,0229}{1,0233} \approx 0,9996$$

$$r \approx 0,9996$$

Comparons au seuil usuel : $0,9996 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$.

⇒ **$|r|$ est quasiment égal à 1 : les points $(x_i; z_i)$ sont presque parfaitement alignés, l'ajustement affine de (X, Z) est justifié**

2) b) Déterminer une équation de la droite de régression de z en x (coefficients arrondis au centième).

Méthode : droite des moindres carrés de z en x : $z = ax + b$ avec $a = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{V(X)}$, puis $b = \bar{z} - a\bar{x}$.

Déterminons la pente :

$$a = \frac{1,0229}{4} \approx 0,2557$$

Déterminons l'ordonnée à l'origine :

$$b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 6,1757 - 0,2557 \times 4 \approx 6,1757 - 1,0229 \approx 5,1529$$

$$z = 0,25x + 5,15$$

Attention aux arrondis : la pente exacte vaut 0,2557. Le sujet retient au centième les coefficients $a = 0,25$ et $b = 5,15$ (valeurs tronquées) — ce sont eux qui donnent la relation imposée à la question 3). C'est donc ce modèle que l'on conserve pour toute la suite.

3) a) Établir la relation $y = 172,43 e^{0,25x}$.

Méthode : pour revenir de z à y , on compose par l'exponentielle : $z = \ln y \iff y = e^z$, puis on sépare les exposants avec $e^{u+v} = e^u \times e^v$.

Partons de la droite obtenue : $z = 0,25x + 5,15$.

Comme $z = \ln y$ avec $y > 0$, on a $y = e^z$.

$$y = e^{0,25x+5,15} = e^{5,15} \times e^{0,25x}$$

Calculons $e^{5,15} \approx 172,4315 \approx 172,43$.

$$y = 172,43 e^{0,25x}$$

Vérifions la cohérence sur une donnée, pour $x = 4$: $172,43 e^1 \approx 172,43 \times 2,7183 \approx 468,7$, à comparer à la valeur observée $y_4 = 478$: l'écart est inférieur à 2 %, le modèle restitue bien les données. ✓

3) b) Estimer, selon ce modèle, la population de l'Afrique en 2030.

Déterminons d'abord le rang de l'année 2030.

Le rang 1 correspond à 1950 et chaque rang vaut 10 ans, donc le rang de 2030 est $x = \frac{2030 - 1950}{10} + 1 = 8 + 1 = 9$.

Remplaçons x par 9 dans le modèle :

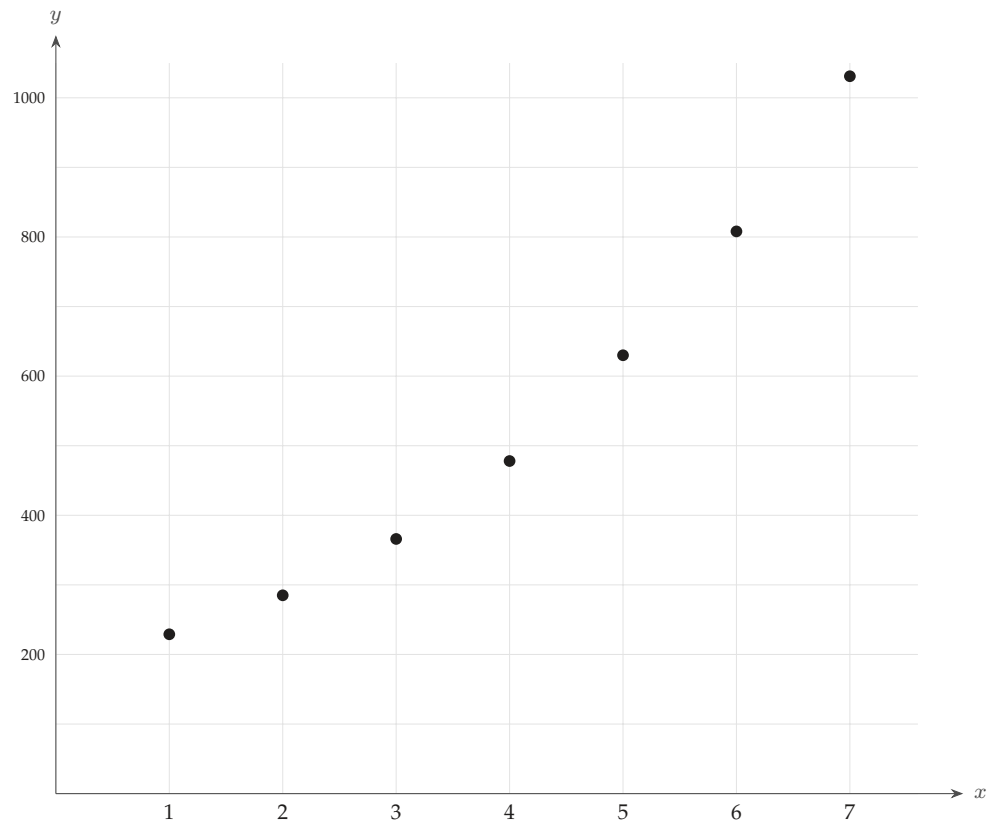
$$y = 172,43 e^{0,25 \times 9} = 172,43 e^{2,25}$$

$$e^{2,25} \approx 9,4877, \text{ donc } y \approx 172,43 \times 9,4877 \approx 1635,97$$

Environ 1636 millions d'habitants en 2030.

Soit près de 1,64 milliard d'habitants — un peu plus du triple de la population de 1980 (rang 4).

Remarquons la sensibilité du modèle exponentiel aux arrondis : avec les coefficients non tronqués ($a \approx 0,2557$ et $b \approx 5,1529$) on obtiendrait $y \approx 1727$ millions, soit 91 millions d'écart. Dans une extrapolation exponentielle, une petite erreur sur la pente est amplifiée par l'exponentielle.



Corrigé Ex 11 : nuage de la population (allure exponentielle).